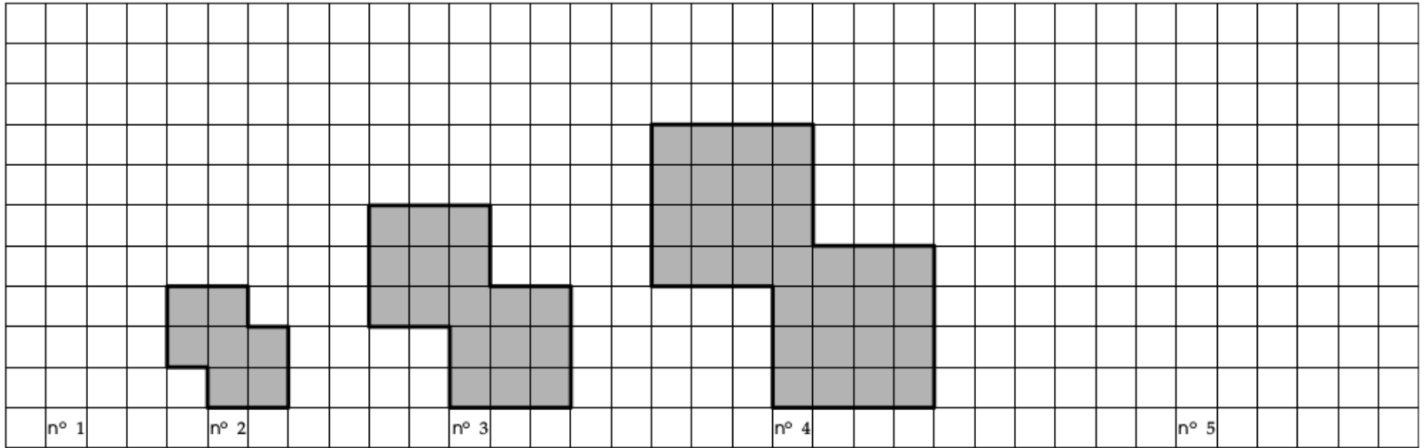


Séance découverte - expression littérale

Introduction :

Voici une suite de figures :



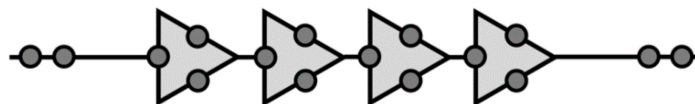
1. Tracer la figure n°1 et la figure n°5.
2. Déterminer le périmètre de la figure n°2.
3. Déterminer le périmètre et l'aire de la figure n°5.
.....

Activité :

Un bijoutier souhaite créer un collier en utilisant une chaîne et des triangles en argent ornés, sur chaque côté, d'un petit saphir.

Il utilise aussi 2 saphirs à chaque extrémité du collier pour le fermer.

Voici un collier avec 4 triangles en argent :



1. Combien de saphirs faudra-t-il au bijoutier pour un collier qui comprend :
 - a. 1 triangle ?
 - b. 2 triangles ?
 - c. 10 triangles ?
2. Expliquer par une phrase comment obtenir, à chaque fois, le nombre de saphirs nécessaires en fonction du nombre de triangles.

.....
.....

Correction :

3. À partir de la formule, déterminer le nombre de saphirs nécessaires pour 15 triangles. Combien y a-t-il de triangles dans un collier comprenant 19 saphirs ?

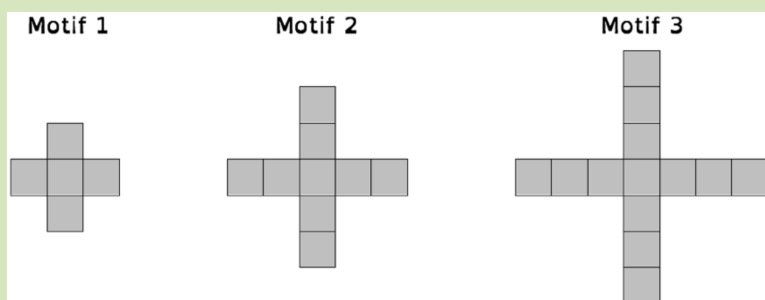
.....

Produire une expression littérale

Compétence : utiliser la lettre pour produire une expression littérale.

Nous faisons ensemble

1 Voici une suite de motifs :



1. Combien de petits carrés le motif n°6 comporte-t-il ?
2. On considère le motif numéro n . Exprimer, en fonction de n , le nombre de petits carrés qu'il comporte.
3. Combien de petits carrés le motif n° 100 comporte-t-il ?

2 Traduis chaque phrase par une expression

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| a. 100 fois plus que n . | e. Le produit de n par 7. |
| b. 100 fois moins que n . | f. La somme de 5 et de x . |
| c. 10 de plus que n . | g. Le double de x . |
| d. 10 de moins que n . | h. Le triple de y . |

3 Dans une classe de 25 élèves, on note x le nombre d'élèves demi-pensionnaires. Quelle expression donne le nombre d'élèves externes ?

- a. $25 - x$ b. $x - 25$ c. $x + 25$ d. $5 - x$

4 Associer chaque problème avec l'expression qui correspond.

Problème 1 : Léa a 5 ans de moins que sa sœur. On note x l'âge de sa sœur. Quel âge a Léa ?

Problème 2 : Yanis a dépensé 5 € de plus que Lise. On note x l'argent dépensé par Lise. Combien a dépensé Yanis ?

Problème 3 : Dans le groupe 1, il y a cinq fois plus de personnes que dans le groupe 2. On note x le nombre de personnes du groupe 2. Combien y a-t-il de personnes dans le groupe 1 ?

Expressions : a. $5 \times x$ b. $x + 5$ c. $x - 5$

5 Alix loue une trottinette électrique pour se rendre au centre-ville. La location coûte 2 € et Alix doit encore ajouter 0,20 € par minute.

1. Calculer le prix à payer pour 5 minutes d'utilisation.
 2. Le nombre de minutes d'utilisation est maintenant inconnu. On note x ce nombre. Quelle expression donne le prix à payer pour x minutes d'utilisation ?
- a. $2,20 \times x$ b. $2 + 0,20 \times x$ c. $2 \times x + 0,20$

6 Voici un programme de calcul :

- Choisir un nombre.
- Multiplier par 7.
- Ajouter 5.

1. Quel nombre obtient-on en choisissant au départ :
a. 2 b. 10 c. 4

2. Si on prend x au départ, écrire une expression en fonction de x qui donne le nombre obtenu à la fin.

7 On considère un triangle équilatéral de côté $x + 2$.

1. Calculer le périmètre du triangle si $x = 2$ cm.
2. Exprimer en fonction de x le périmètre du triangle.

Je fais seul

8 Pour écrire les remarques des bulletins, M. Brahim, professeur de mathématiques, met en moyenne 5 minutes pour la remarque de chaque élève et 7 minutes pour écrire la remarque générale de la classe.

1. Combien de temps met-il pour une classe de 25 élèves ?
2. Le nombre d'élèves est maintenant inconnu. On note x ce nombre. Exprimer en fonction de x le temps que met M. Brahim à écrire ses remarques.

9 1. Quel est le nombre entier qui suit 67 ?

2. Quel est le nombre entier qui précède 14 ?

3. n est un nombre entier. Exprimer en fonction de n le nombre entier qui précède n .

10 Exprimer en fonction d'un nombre entier n :

- a. la moitié de n
- b. le double de n
- c. le triple de n
- d. le nombre entier qui suit n
- e. le quart de n

Simplifier une expression littérale

Compétence : utiliser les notations pour simplifier une expression littérale.

Nous faisons ensemble

11 Pour chacun des programmes de calcul, écrire une expression qui donne le nombre obtenu si on choisit le nombre x au départ.

Programme 1

- Choisir un nombre.
- Multiplier par 4.
- Soustraire 6.

Programme 2

- Choisir un nombre.
- Diviser par 2.
- Ajouter 6.

Programme 3

- Choisir un nombre.
- Ajouter 5.
- Multiplier par 3.

Programme 4

- Choisir un nombre.
- Multiplier par 4.
- Soustraire 6.

12 Simplifier les expressions :

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| a. $2 \times x$ | d. $3 \times y$ |
| b. $y \times 4$ | e. $2 \times 4 \times a$ |
| c. $5 \times a \times 3$ | f. $4 \times a \times 5$ |

13 Simplifier les expressions :

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| a. $8 \times y$ | d. $b \times 15$ |
| b. $a \times b \times c$ | e. $2 \times a \times 3 \times 7$ |
| c. $4 - 3 \times a$ | f. $5 - x \times 3$ |

14 Calculer mentalement :

- | | | |
|----------|----------|----------|
| a. 3^2 | c. 2^3 | e. 3^3 |
| b. 5^2 | d. 7^2 | f. 9^2 |

15 Calculer :

$A = 9 + 6^2$	$C = 7^2 + 2^3$
$B = 4^2 \times 2 - 5$	$D = 7^2 - (5 - 3)^2$

16 Simplifier :

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| a. $x \times x$ | d. $3 \times y \times y$ |
| b. $a \times a \times a$ | e. $y \times y \times 4$ |
| c. $x \times 6 \times x$ | f. $2 \times 2 \times a \times a$ |

17 Simplifier :

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| a. $3 \times a \times a$ | d. $4 \times a \times 2 \times a$ |
| b. $a \times a \times b \times b$ | e. $2 \times y \times 2^3$ |
| c. $3^2 - 8 \times x$ | f. $4 \times y \times y \times 8$ |

18 réduire les expressions :

- | | |
|----------------|--------------------|
| a. $3x + 5x$ | d. $4y + 10y$ |
| b. $10b - 3b$ | e. $16y - 9y$ |
| c. $2,5x + 3x$ | f. $22,4a + 11,6a$ |

Je fais seul

19 Simplifier les expressions :

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| a. $3 \times x$ | d. $5 \times y$ |
| b. $z \times 6$ | e. $3 \times 7 \times a$ |
| c. $4 \times b \times 2$ | f. $2 \times c \times 8$ |

20 Simplifier les expressions :

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| a. $9 \times x$ | d. $c \times 12$ |
| b. $m \times n \times p$ | e. $5 \times b \times 2 \times 6$ |
| c. $6 - 4 \times a$ | f. $8 - y \times 2$ |

21 Calculer mentalement :

- | | | |
|----------|----------|-----------|
| a. 4^2 | c. 3^3 | e. 2^4 |
| b. 6^2 | d. 8^2 | f. 10^2 |

22 Calculer :

$A = 7 + 5^2$	$C = 6^2 + 3^2$
$B = 3^2 \times 4 - 6$	$D = 8^2 - (6 - 4)^2$

23 Simplifier :

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| a. $y \times y$ | d. $4 \times x \times x$ |
| b. $b \times b \times b$ | e. $t \times t \times 6$ |
| c. $z \times 5 \times z$ | f. $3 \times 3 \times a \times a$ |

24 Simplifier :

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| a. $5 \times c \times c$ | d. $6 \times b \times 2 \times b$ |
| b. $x \times x \times y \times y$ | e. $3 \times t \times 2^2$ |
| c. $4^2 - 7 \times z$ | f. $5 \times k \times k \times 4$ |

25 réduire les expressions :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| a. $x + x + x$ | d. $5y + 3y + 7y$ |
| b. $8x + 2 + 3x + 6$ | e. $3x + 4 + x + 2$ |
| c. $6x - 5 - 2x + 1$ | f. $7x - x + 8 + 2x$ |

26 réduire les expressions :

- | |
|----------------------------------|
| a. $14a + 2 + 4 - 6a + 3a - 10$ |
| b. $10a + 13b + 8 - 4a + 9 - 5b$ |

Compétence : substituer une valeur numérique à une lettre.

Nous faisons ensemble

27 Corriger la copie de l'élève :

$$\begin{aligned} N &= 10 + 4 \times x + 4 + 2 \times x \\ &= 10 + 4x + 4 + 2x \\ &= 14 + 6x \\ &= 20x \end{aligned}$$

28 Calculer les expressions suivantes pour $x=4$.

- a. $2x$ b. x^2 c. $4x + 5$ d. $3(x + 4)$

29 Calculer les expressions suivantes pour $x=10$.

- a. $7x$ b. $2x^2$ c. $3x - 5$ d. $2(4 + 3x)$

30 Calculer l'expression $3x-2y+8$ pour $x=2$ et $y=4$.

POUR LES EXPERTS

31 Dans une papeterie, un stylo classique coûte x €. Un stylo effaçable coûte 2€ de plus qu'un stylo classique.

- Exprimer en fonction de x le prix d'un stylo effaçable.
- Exprimer en fonction de x le prix à payer pour 2 stylos classiques et 4 stylos effaçables.
- Un stylo classique coûte 0,50€. Calculer le prix à payer pour l'achat précédent.

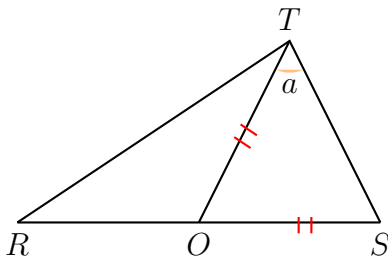
32 Simplifier les expressions suivantes :

$$A = 4 \times 5 - 7 \times a + a \times c$$

$$B = 5 \times (4 - 3 \times a) \times 4$$

$$C = 4 \times (4 - a) + a \times (8 - 4 \times x)$$

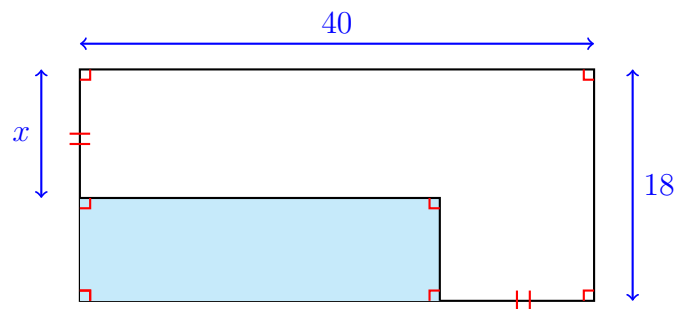
33 Sur la figure ci-dessous, les points R , O et S sont alignés. On note a la mesure de l'angle $\widehat{OTS}$.



- Exprimer la mesure de l'angle $\widehat{TOS}$ en fonction de a .
- En déduire la mesure de l'angle $\widehat{ROT}$ en fonction de a .

34 Dans la figure suivante, l'unité de longueur est le mètre.

- Exprimer en fonction de x l'aire en mètre carrés (m^2) de la partie coloriée en bleu sur cette figure.
- Que vaut cette aire lorsque $x = 8$?



35 On considère les deux programmes de calculs suivants.

Programme 1

- Choisir un nombre.
- Multiplier par 3.
- Ajouter 21.

Programme 2

- Choisir un nombre.
- Ajouter 7.
- Multiplier par 3.

- Appliquer les deux programmes de calcul au nombre 2.
- Que peut-on conjecturer ?
- Démontrer cette conjecture.

Défi

Lou a trois sœurs : Albane, Bertille et Clara.
 Lou a le triple de l'âge d'Albane.
 Albane a cinq ans de moins que Bertille.
 Albane a quatre ans de plus que Clara.
 En additionnant leurs âges, Lou trouve 43 ans.

Quel est l'âge de Lou ?
 Explique ton raisonnement.

